

7.5 希望用 Kaiser 窗函数设计一个具有广义线性相位的离散时间滤波器,它满足下技术指标:

$$\begin{aligned} |H(e^{j\omega})| &\leq 0.01, & 0 \leq |\omega| \leq 0.25\pi \\ 0.95 &\leq |H(e^{j\omega})| \leq 1.05, & 0.35\pi \leq |\omega| \leq 0.6\pi \\ |H(e^{j\omega})| &\leq 0.01, & 0.65\pi \leq |\omega| \leq \pi \end{aligned}$$

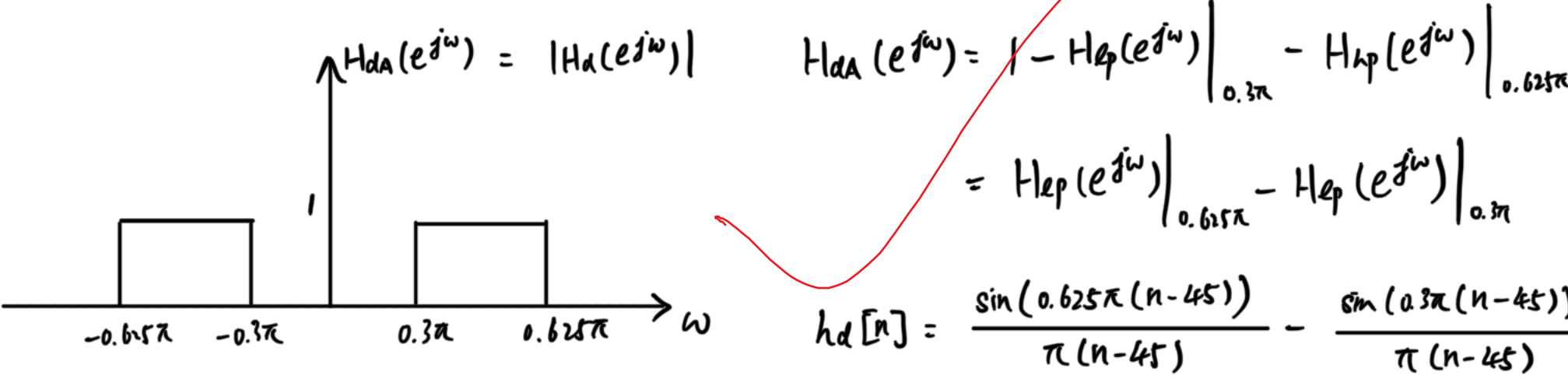
- (a) 对于满足以上技术指标的滤波器,求脉冲响应的最小长度 $(M+1)$ 的值,以及 Kaiser 窗参数 β 的值。
(b) 该滤波器的延迟是多少?
(c) 确定使用 Kaiser 窗的理想脉冲响应 $h_d[n]$ 。

(a)
$$\beta = \begin{cases} 0.1102(A-8.7), & A > 50, \\ 0.5842(A-21)^{0.4} + 0.07886(A-21), & 21 \leq A \leq 50, \\ 0.0, & A < 21. \end{cases} \quad N-1 = \frac{A-8}{2.285\Delta\omega}$$

$$\delta = 0.01, \quad \Delta\omega = 0.05\pi$$
$$\Rightarrow A = -20 \lg_{10} 0.01 = 40$$
$$\Rightarrow \beta: 0.5842 \times (40-21)^{0.4} + 0.07886 \times (40-21) = 3.395$$
$$M = N-1 = \frac{40-8}{2.285 \times 0.05\pi} = 89.15, \quad \text{取 } M = 90 \text{ [长度为 } M+1=91]$$

(b) 延迟为 $\frac{M}{2} = 45$ samples

(c)



- 7.42 如第 12 章所述,理想离散时间希尔伯特变换器是一个对于 $0 < \omega < \pi$ 引入 -90° ($-\pi/2$ rad) 相移,而对 $-\pi < \omega < 0$ 引入 90° ($+\pi/2$ rad) 相移的系统。对于 $0 < \omega < \pi$ 和 $-\pi < \omega < 0$,频率响应的幅度为常量(单位 1)。这类系统也称为理想 90° 移相器。
(a) 给出一个理想离散时间希尔伯特变换器的理想频率响应 $H_d(e^{j\omega})$ 的方程,该变换器还包括稳定(非零)群延迟。画出该系统对于 $-\pi < \omega < \pi$ 的相位响应曲线。
(b) 可用哪种类型(I、II、III 或 IV)的 FIR 线性相位系统来逼近(a)中的理想希尔伯特变换器?
(c) 假设要用窗函数法设计一个逼近理想希尔伯特变换器的线性相位系统。若 FIR 系统是当 $n < 0$ 和 $n > M$ 时 $h[n] = 0$,请利用(a)中给出的 $H_d(e^{j\omega})$ 求理想脉冲响应 $h_d[n]$ 。
(d) 当 $M = 21$ 时该系统的延迟是多少?若采用矩形窗,请画出在这种情况下 FIR 逼近的频率响应之幅度曲线。
(e) 当 $M = 20$ 时该系统的延迟是多少?若采用矩形窗,请画出在这种情况下 FIR 逼近的频率响应之幅度曲线。

(a)
$$H_d(e^{j\omega}) = \begin{cases} e^{-j(\omega\alpha - \frac{\pi}{2})}, & -\pi < \omega < 0 \\ e^{-j(\omega\alpha + \frac{\pi}{2})}, & 0 < \omega < \pi \end{cases}$$

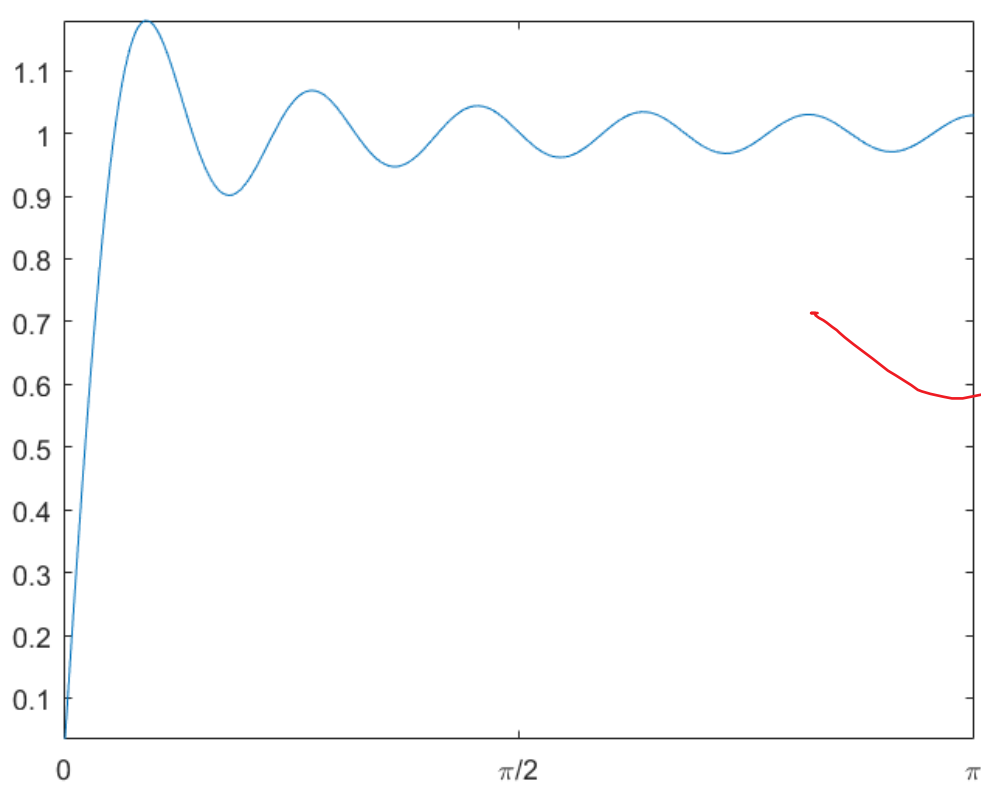
(b) 可用 III、IV 的 FIR 系统来逼近 Hilbert 变换器

(c)
$$h_d[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} H_d(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega = \frac{1}{2\pi} \left[\int_0^{\pi} e^{-j(\omega\alpha + \frac{\pi}{2})} e^{j\omega n} d\omega + \int_{-\pi}^0 e^{-j(\omega\alpha - \frac{\pi}{2})} e^{j\omega n} d\omega \right]$$
$$= \frac{1}{2\pi} \left[-j \frac{e^{j\omega(n-\alpha)}}{j(n-\alpha)} \Big|_0^{\pi} + j \frac{e^{j\omega(n-\alpha)}}{j(n-\alpha)} \Big|_{-\pi}^0 \right]$$
$$= \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{1}{n-\alpha} \cdot 4 \sin^2 \left(\frac{\pi(n-\alpha)}{2} \right)$$
$$= \frac{2}{\pi(n-\alpha)} \cdot \sin^2 \left(\frac{\pi(n-\alpha)}{2} \right)$$
$$= \sin^2 \left(\frac{n-\alpha}{2} \right) \cdot \frac{\pi(n-\alpha)}{2}$$

$$h[n] = h_d[n] \omega[n] = -h[M-n] \text{ [由于(b)可知]}$$
$$\text{所以 } \alpha = \frac{M}{2} \Rightarrow h_d[n] = \frac{\pi(n-\frac{M}{2})}{2} \sin^2 \left(\frac{n-\frac{M}{2}}{2} \right)$$

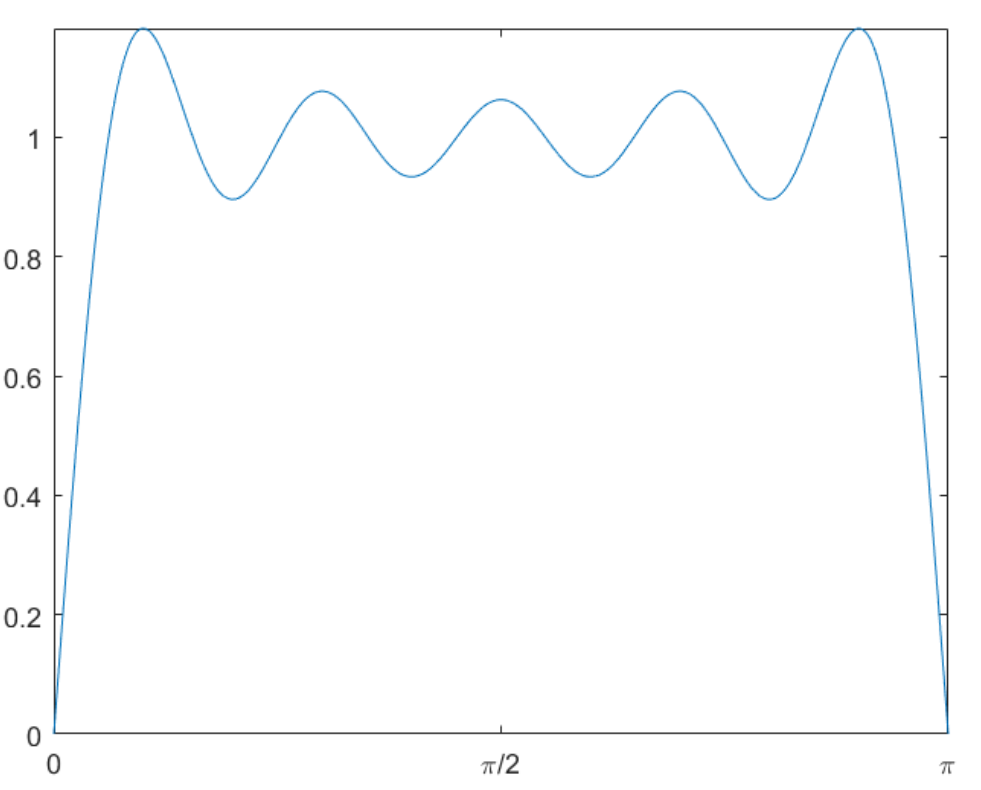
(d) 当 $M=21$ 时,是 IV 类 FIR 系统

$$\theta(\omega) = -\frac{M}{2}\omega + \frac{\pi}{2} + \beta \Rightarrow \tau = -\frac{d\theta(\omega)}{d\omega} = \frac{M}{2} = 10.5 \text{ 个样本}$$



(e) 当 $M=20$ 时,是 III 类 FIR 系统

$$\theta(\omega) = -\frac{M}{2}\omega + \frac{\pi}{2} + \beta \Rightarrow \tau = -\frac{d\theta(\omega)}{d\omega} = \frac{M}{2} = 10 \text{ 个样本}$$



7.24 假设有一个长度为 $2L+1$ 的偶对称的 FIR 滤波器 $h[n]$,即,

$$h[n] = 0, \quad |n| > L$$

$H(e^{j\omega})$ 的频率响应,即 $h[n]$ 的 DTFT,当 $-\pi \leq \omega \leq \pi$ 时,示于图 P7.24 中。根据图 P7.24 推断 L 取值的可能范围。请详细说明你的理由。不要对已用于得出 $h[n]$ 的设计步骤做任何假设。

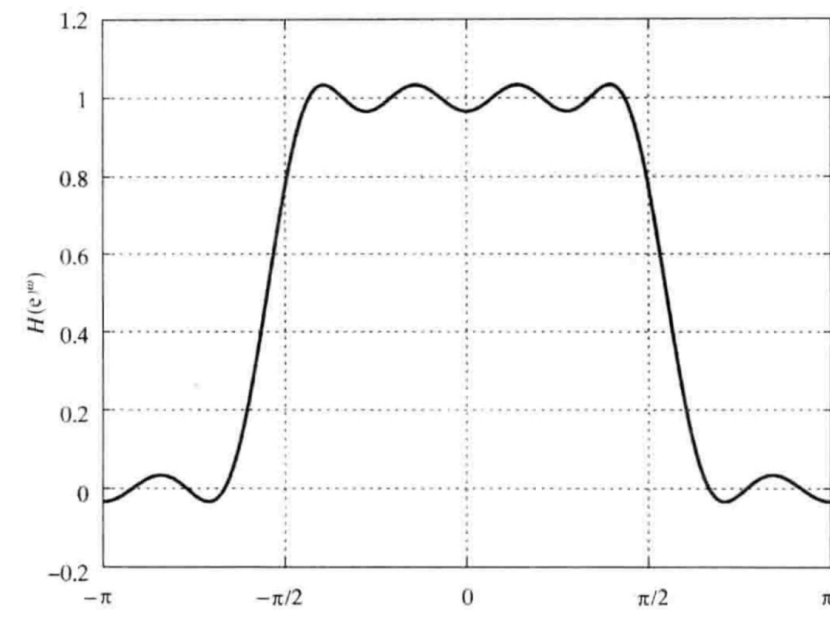


图 P7.24

$$H(e^{j\omega}) = \sum_{n=-L}^L h[n] e^{-j\omega n} = h[0] + \sum_{n=1}^L h[n] \cos(\omega n) = \sum_{n=0}^L a_n \cos^n \omega$$

$$\frac{dH(e^{j\omega})}{d\omega} = -\sin \omega \sum_{n=1}^L n a_n \cos^{n-1} \omega$$

除了 $\omega = 0$ 和 π 外, $f(x) = \sum_{n=0}^L (n+1) a_{n+1} x^n$ 在 $(-1, 1)$ 至多有 $L-1$ 个零点
即 $H(e^{j\omega})$ 在 $[0, \pi]$ 中最多只有 $L-1+2 = L+1$ 个 $\frac{dH(e^{j\omega})}{d\omega} = 0$ 的零点

$$= -\sin \omega \sum_{n=0}^{L-1} (n+1) a_{n+1} \cos^n \omega$$

现有 1 个 $\frac{dH(e^{j\omega})}{d\omega} = 0$ 的点 $[0, \pi]$ 中, 所以有 $7 \leq L+1 \leq 7+1$

7.63 考虑用 Parks-McClellan 算法设计一个 I 型带通线性相位 FIR 滤波器,其脉冲响应的长度是 $M+1=2L+1$ 。回想一下,对 I 型系统频率响应的形式为 $H(e^{j\omega}) = A_d(e^{j\omega}) \cdot e^{-j\omega(M/2)}$,并且 Parks-McClellan 算法可以求出可使如下误差函数的最大值达到最小的函数 $A_d(e^{j\omega})$;
 $E(\omega) = W(\omega)[H_d(e^{j\omega}) - A_d(e^{j\omega})], \quad \omega \in F$
式中, F 是区间 $0 \leq \omega \leq \pi$ 的一个闭子集, $W(\omega)$ 是加权函数,且 $H_d(e^{j\omega})$ 是定义在逼近区间 F 上所要求的频率响应。某一带通滤波器的容限图示于图 P7.63 中。

- (a) 对于容限图 P7.63,给出所要求的频率响应 $H_d(e^{j\omega})$ 的方程式。
(b) 对于容限图 P7.63,给出加权函数 $W(\omega)$ 的方程式。
(c) 对于最佳滤波器,误差函数的交错点的最少数是多少?
(d) 对于最佳滤波器,误差函数的交错点的最少数是多少?

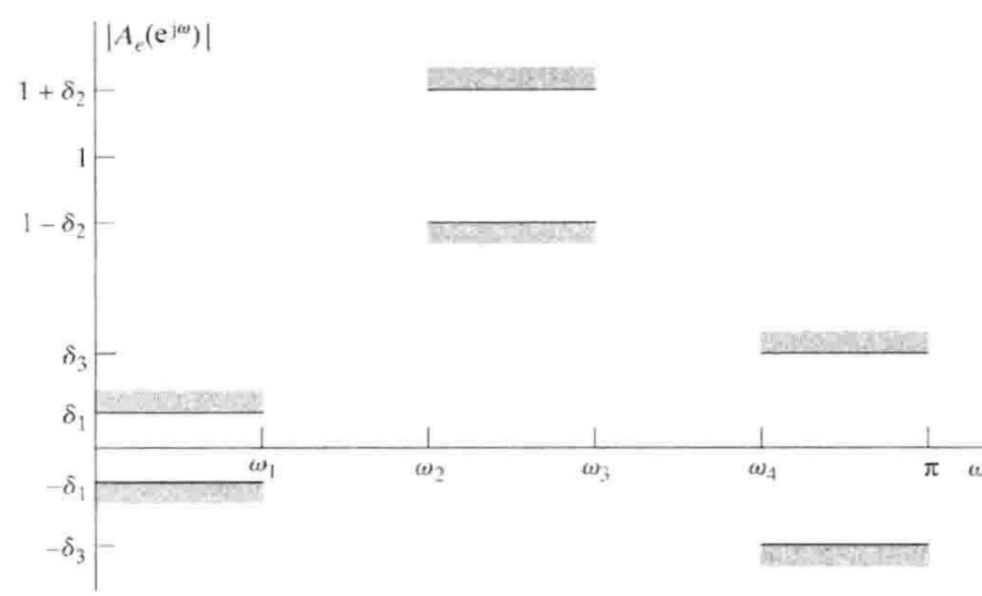


图 P7.63

- (e) 画出一个“典型的”加权误差函数 $E(\omega)$ 的曲线,该函数能够作为一个最佳带通滤波器(取 $M=14$)的误差函数。假设最多有个数的交错点。
(f) 现在假设, $M, \omega_1, \omega_2, \omega_3$, 加权函数和所要求的函数均保持不变,但是 ω_3 增大使得过渡带 $(\omega_3 - \omega_2)$ 也增大。对于这些新指标的最佳滤波器必须有比与原指标相联系的最佳滤波器要小的最大逼近误差吗? 详细说明其理由。

- (g) 在低通滤波器的情况下, $A_d(e^{j\omega})$ 的所有局部极小点和极大点必然出现在逼近频带 $\omega \in F$ 中。它们不能出现在“不在乎”的频带中。在低通的情况下,在逼近带中出现的极小点和极大点必须是误差的交错点。证明在带通滤波器的情况下这一结论不一定正确。具体地讲,用交错点定理证明:
(i) $A_d(e^{j\omega})$ 的局部极大点和极小点不限于在逼近频带中;
(ii) 在逼近频带中的局部极大点和极小点不必是交错点。

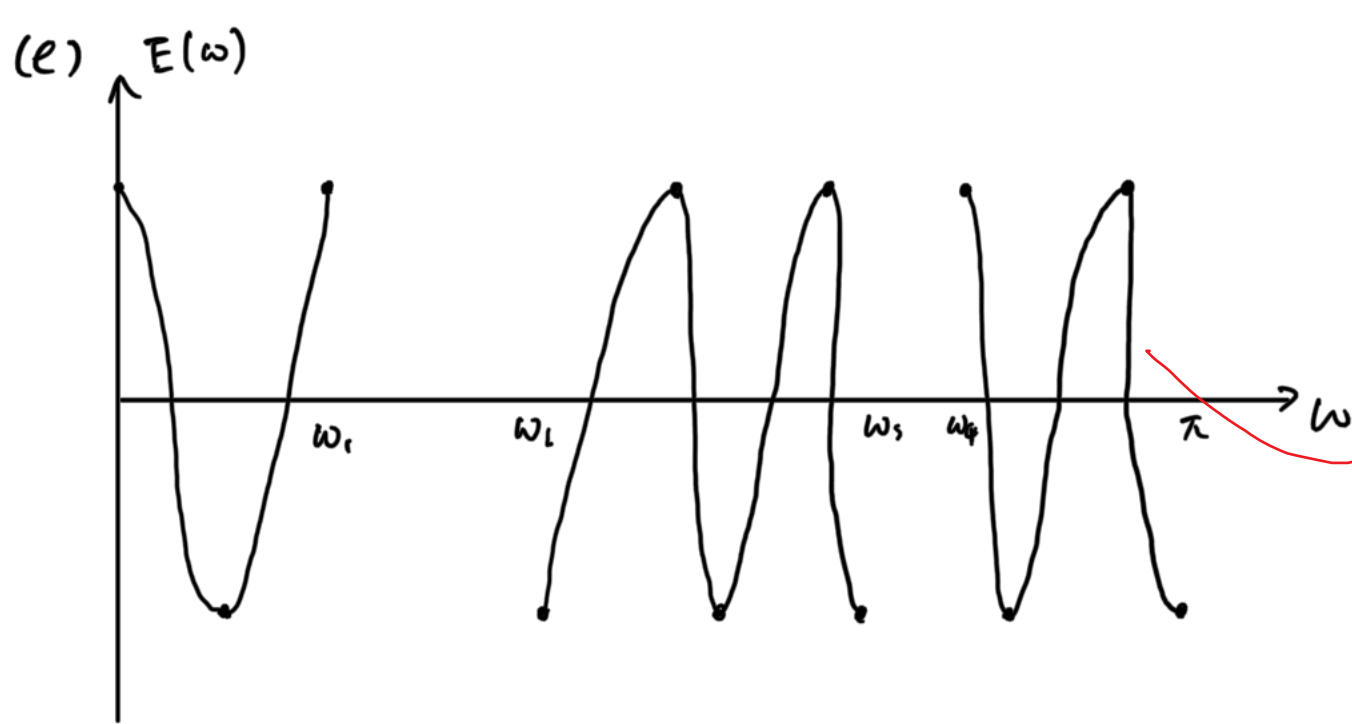
(a)
$$H_d(e^{j\omega}) = \begin{cases} 0, & |\omega| \leq \omega_1 \\ 1, & |\omega| \in [\omega_2, \omega_3] \\ 0, & |\omega| \in [\omega_0, \pi] \end{cases}$$

(b)
$$W(\omega) = \begin{cases} 1/\delta_1, & |\omega| \leq \omega_1 \\ \delta_1/\delta_2, & |\omega| \in [\omega_2, \omega_3] \\ \delta_1/\delta_3, & |\omega| \in [\omega_0, \pi] \end{cases}$$

(c)
$$H_d(e^{j\omega}) = \sum_{n=0}^M h[n] e^{-j\omega n}$$
$$= \sum_{n=0}^{L-1} h[n] \left(e^{-j\omega n} + e^{-j\omega(M-n)} \right) + h[L] e^{-j\omega L}$$
$$= e^{-j\omega L} \left(h[L] + \sum_{n=0}^{L-1} 2h[n] \cos[(L-n)\omega] \right)$$
$$= e^{-j\omega L} \left(h[L] + \sum_{n=1}^L 2h[L-n] \cos(n\omega) \right)$$
$$= e^{-j\omega L} \sum_{n=0}^L a_n \cos^n \omega$$

(d)
$$A_d(e^{j\omega}) = \sum_{n=0}^L a_n \cos^n \omega$$

除了通带边缘外,最多只有 $L-1$ 个极值点
因此总共 $L-1+2 \times 3 = L+5$ 个交错点
通带个数



(f) 没有必要。因为增大 ω_3 , 只是令新指标变得更宽松,原指标能满足即可也。

(g) (i) 以本题为例,假设 $E(\omega)$ 令共有 $L+5$ 个极值点 $[0 = \omega'_0 < \omega'_1 < \omega'_2 < \dots < \omega'_{L+5} < \omega'_{L+6} = \pi]$

存在正整数 n 使得 $\omega'_n, \omega'_{n+1} \notin F$, 而所有 $n \in \{0, 1, \dots, L+4\} \setminus \{n, n+1\}$ 都有 $\omega'_n \in F$

同时对于 $\forall 0 \leq i < n-1$ 和 $m+1 \leq i < L+3$, 都有 $E(\omega'_i) = -E(\omega'_{i+1}) = \pm \|E\|$

不足一般性,若 $E(\omega'_{n-1})$ 是极小值,则 $E(\omega'_n)$ 是极大值, $E(\omega'_{n+1})$ 是极小值, $E(\omega'_{n+2})$ 是极大值

即有 $E(\omega'_{n-1}) = -E(\omega'_{n+2}) = -\|E\|$

因此 $0 = \omega'_0 < \omega'_1 < \dots < \omega'_{n-1} < \omega'_n < \omega'_{n+1} < \omega'_{n+2} < \dots < \omega'_{L+4} = \pi$ 组成 $L+3$ 个交错点,依然是最佳滤波器。

(ii) 跟 (i) 类似,修改 ω'_n, ω'_{n+1} 的条件为 $\omega'_n, \omega'_{n+1} \in F$ 且 $E(\omega'_n), E(\omega'_{n+1}) < \|E\|$

对于 $0 \leq n < m-1$ 和 $m+2 \leq n < L+3$, $E(\omega'_n) = -E(\omega'_{n+1}) = \pm \|E\|$

跟 (i) 同理,由 $E(\omega'_{m-1})$ 是极小(大)值可以推出 $E(\omega'_m)$ 是极大(小)值。

即 $0 = \omega'_0 < \omega'_1 < \dots < \omega'_{m-1} < \omega'_m < \omega'_{m+1} < \dots < \omega'_{L+4} = \pi$ 组成 $L+3$ 个交错点,依然是最佳滤波器。